

张量与矩阵

范畴论视角

Lao Chen

2026年3月29日

目录

1 集合的代数	1
1.1 势与等势性	1
1.2 集合的算术运算与势的保持	1
2 张量	2
2.1 集合	2
2.2 形式和	4
2.3 自由函子	7
2.4 商	9
2.5 自由群	10
2.6 整数	10
3 张量函子与伴随	12
3.1 张量-同态伴随 (Tensor-Hom Adjunction)	12
3.2 普遍性质	12

Chapter 1

集合的代数

在进入线性代数之前，我们必须审视最基础的范畴：集合范畴 Set 。

1.1 势与等势性

集合的“大小”被定义为它的势 $|A|$ 。若存在双射 $f : A \rightarrow B$ ，则 $|A| = |B|$ ，这等价于 A, B 在 Set 中同构。

1.2 集合的算术运算与势的保持

集合范畴的构造完美对应了算术运算：

- **加法（共积）**： $|A \sqcup B| = |A| + |B|$ 。
- **乘法（积）**： $|A \times B| = |A| \times |B|$ 。
- **指数（函数对象）**： $|A^B| = |A|^{|B|}$ ，表示所有 $B \rightarrow A$ 的映射。

这些构造满足分配律 $A \times (B \sqcup C) \cong (A \times B) \sqcup (A \times C)$ ，这为张量积对直和的分配律提供了最底层的范畴论支撑。

Chapter 2

张量

2.1 集合

集合和集合间的函数映射构成**集合范畴(category of sets)**，记为**Set**。 $f : X \rightarrow Y$ 相当于 $f \in \mathbf{Set}$ ，也就是说函数 f 构成是范畴**Set**中的**箭头(arrow)**。在范畴论中，箭头的起止端点是范畴中的**对象(object)**，记为起点 $X = \text{Dom } f \in \mathbf{Set}$ ，终点 $Y = \text{Cod } f \in \mathbf{Set}$ 。

若有有限集合 $X = \{a, b, c\}$ ， $Y = \{a, e\}$ ，若给出一个指标排序，则有列向量表示：

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ e \end{pmatrix}$$

这是有限集合的情况，甚至对于无限可列集合乃至不可列集，也可以有抽象的列的概念。为防止混淆，用圆括号表示集合，用方括号表示普通意义的向量。

按顺序从 X 和 Y 中各取出一个元素，构成**卡积(Cartesian product)**中的二元组 $(x, y) \in X \times Y$ 。考虑某种称为**张量积(tensor product)**的二元（不一定交换的）运算 $\otimes$ ，从二元组生成一个新元素 $x \otimes y \in Z$ ，它属于某个目前

尚不确定的集合 Z 。最简单的例子就是对二元组不做任何处理：

$$\begin{aligned}\otimes : X \times Y &\rightarrow Z = X \times Y \\ (x, y) &\mapsto x \otimes y = (x, y)\end{aligned}$$

这样方式定义的 $x \otimes y = (x, y)$ 的全体构成集合的张量积 $X \otimes Y = X \times Y$ 。它保留了 X 和 Y 元素配对的所有信息，而不施加任何额外的代数缩并，而张量的乐趣在于在比集合更复杂的数学结构中，可以定义各种有趣的代数缩并。保持列向量 X 和 Y 的排序来考察 $X \otimes Y$ 的列向量表示：

$$\begin{aligned}X \otimes Y &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} a \\ e \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \otimes Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \otimes Y \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \otimes Y \\ x_2 \otimes Y \\ x_3 \otimes Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \otimes Y \\ b \otimes Y \\ c \otimes Y \end{pmatrix} \tag{2.1} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \otimes y_1 \\ x_1 \otimes y_2 \\ x_2 \otimes y_1 \\ x_2 \otimes y_2 \\ x_3 \otimes y_1 \\ x_3 \otimes y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \otimes a \\ a \otimes e \\ b \otimes a \\ b \otimes e \\ c \otimes a \\ c \otimes e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a, a) \\ (a, e) \\ (b, a) \\ (b, e) \\ (c, a) \\ (c, e) \end{pmatrix} \\ &= \{(x_i, y_j) \mid 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 2\}\end{aligned}$$

显然

$$|X \otimes Y| = |X \times Y| = |X| \times |Y|$$

2.2 形式和

变量 x 的正整数次幂的集合为 $X = \{1, x, x^2, \dots\}$, 实域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式是 X 按照 $\mathbb{R}$ 系数的有限形式和, 例如:

$$p(x) = 3x^3 - 2x + 5$$

换个角度看, p 给 X 中的每个元素指定了一个 $\mathbb{R}$ 系数:

$$\begin{aligned} p : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x^i &\mapsto a_i \end{aligned}$$

使得 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$, 且 $a_i \neq 0$ 的系数是有限的。从另一个角度, 可以认为 $X = \{1, x, x^2, \dots\}$ 是基, 通过 $\mathbb{R}$ 系数生成了更大的数学结构, 按照前面讨论的集合列向量表示, 可以清晰看出这种 $\mathbb{R}$ 线性组合的生成方式:

$$\underbrace{X = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\text{基}} \xrightarrow{\text{赋予系数}} p(x) = \text{sum} \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ -2x \\ 0 \\ 3x^3 \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\text{形式项}} \xrightarrow{\text{提取坐标}} p = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\text{系数}} \quad (2.2)$$

这样多项式 p 完全由一个系数列向量表示。当这个列向量中只有有限非零元时, 对应了有限形式和。在范畴论中, 集合 X 上取值为 $\mathbb{R}$ 的函数, 即 $\mathbb{R}$ 值函数全体所构成的函数集合, 常记为:

$$\mathbb{R}^X = \{p : X \rightarrow \mathbb{R}\}$$

它是集合范畴中的**指数对象(exponential object)**, 读者可以自行验证

无论有限无限都有 $|\mathbb{R}^X| = |\mathbb{R}|^{|X|}$ 。此外，它还可以用列向量空间表示，这里我们用方括号矩阵，体现它就是我们在线性代数中讨论的那种矩阵：

$$\mathbb{R}^X = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad a_i \in \mathbb{R} \right\}$$

多项式集合 $\mathbb{R}[X]$ 描述的是函数集合 $\mathbb{R}^X$ 中，其中满足有限非零系数的那一部分。在这里我们看到了如何从 $X = \{1, x, x^2, \dots\}$ 的各次幂作为生成元，通过不同的系数来构造多项式。生成元按某种系数的构造，具有列向量的表示形式，是我们接下来要讨论的。

有了多项式这个例子的铺垫，我们可以开始对任何集合 $X \in \mathbf{Set}$ 赋予类似的代数结构。正如多项式需要用次数来区分生成元，这里先给出有限或无限的指标集合 $I \in \mathbf{Set}$ ，满足 $|I| = |X|$ ，使得指标 $i \in I$ 能单满映射到集合元素 $x_i \in X$ 。给集合的每个元素赋予一个整数：

$$\begin{aligned} p : X &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x_i &\mapsto p(x_i) = n_i \end{aligned}$$

宏观地看，所有这样的赋予方式构成函数集，用范畴论的记号记为：

$$\mathbb{Z}^X = \{p : X \rightarrow \mathbb{Z}\} = \mathbf{Set}(X, \mathbb{Z}) = \mathbf{Hom}(X, \mathbb{Z})$$

类似前面在多项式集合的讨论，这里指数形式暗示它是一个**指数对象 (exponential object)**， $\mathbf{Set}(-, -)$ 或 $\mathbf{Hom}(-, -)$ 则给出了一个集合范畴中的**态射集 (hom-set)**也就是箭头集。而以上的指定方式是这个态射集中的成员函数 $p \in \mathbb{Z}^X$ ，这样对应到集合 X 按照整系数的**形式和 (formal sum)**：

$$\sum_{i \in I} n_i x_i$$

本质上其中的项是 p 构造的输入输出的二元组 (x_i, n_i) ，从而构成集合：

$$p_X = \{(x_i, n_i)\}_{i \in I}$$

从另一个角度，可以认为 X 是基，通过 $\mathbb{Z}$ 系数生成了更大的数学结构，类似(2.2)：

$$\underbrace{X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{\text{基}} \xrightarrow{\text{赋予系数}} \underbrace{p_X = \text{sum} \begin{pmatrix} n_1 x_1 \\ n_2 x_2 \\ n_3 x_3 \end{pmatrix}}_{\text{形式项}} \xrightarrow{\text{提取坐标}} \underbrace{p = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}}_{\text{系数}} \quad (2.3)$$

同样可以讨论用方括号矩阵表示的列向量空间：

$$\mathbb{Z}^X = \left\{ \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad n_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

注意到向量空间的维度和集合势的关系：

$$\dim \mathbb{Z}^X = |X| \quad (2.4)$$

类似多项式的处理，通常当 $n_i = 0$ 时， $n_i x_i$ 这一项要消掉，从形式求和公式中排除。当我们讨论**有限形式和(finite formal sum)**时，要求上式子中 $n_i \neq 0$ 的情况为有限个，排除了零系数项后，得到有限个非零系数的形式和。相应的，类似多项式集合的记号，有限形式和用指数对象的方式记为 $\mathbb{Z}[X]$ ，它是函数集 $\mathbb{Z}^X$ 中有限非零系数的那部分，是它的子空间，因为它对加法运算封闭，用列向量表示：

$$\mathbb{Z}[X] \times \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}[X]$$

$$\left(\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \end{bmatrix} \right) \mapsto \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 + n_1 \\ m_2 + n_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

有限非零个 m_i 和 n_j 的相加，得到有限非零个 $m_i + n_j$ 。这使得我们完全可以用线性代数的角度讨论它。

2.3 自由函子

前面讨论了集合 X 的整系数有限形式和全体 $\mathbb{Z}[X]$ ，显然可以定义其它的系数，如环或者域，关键是这个系数集合 Λ 中要有0的概念，才能消去形式项，满足有限性的要求，形成 Λ 系数的有限形式和全体 $\Lambda[X]$ 。这里的0的概念暗示了Abel群的单位元，和相应的具有交换律的加性代数结构。

以 $\mathbb{Z}[X]$ 为例， $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +, 0) \in \mathbf{Ab}$ 是Abel群， $\mathbf{Ab}$ 是Abel群范畴， $\mathbb{Z}$ 的Abel群结构诱导出 $\mathbb{Z}[X]$ 上的Abel群的结构。用函子描述：

$$F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

$$X \mapsto FX = \mathbb{Z}[X]$$

$$Y \mapsto FY = \mathbb{Z}[Y]$$

注意到我们只讨论过一种二元集合运算，就是集合的张量积 $X \otimes Y = X \times Y$ ，我们自然关注 $F(X \otimes Y) = \mathbb{Z}[X \otimes Y]$ 能得到什么，它和 $FX = \mathbb{Z}[X]$ 以及 $FY = \mathbb{Z}[Y]$ 有什么关系。根据(2.2)有：

$$\dim \mathbb{Z}^{X \otimes Y} = \dim \mathbb{Z}[X \otimes Y] = |X \otimes Y| = |X| \times |Y| = \dim \mathbb{Z}^X \times \dim \mathbb{Z}^Y \quad (2.5)$$

再考虑到势：

$$\begin{array}{ccc}
 X \otimes Y = X \times Y & \xrightarrow{F} & \mathbb{Z}[X \otimes Y] \\
 & \searrow |\cdot| & \downarrow \dim \\
 & & \dim \mathbb{Z}[X \otimes Y] = |X \otimes Y| = |X| \times |Y|
 \end{array}$$

根据(2.1):

$$F(X \otimes Y) = F \begin{pmatrix} a \otimes a \\ a \otimes e \\ b \otimes a \\ b \otimes e \\ c \otimes a \\ c \otimes e \end{pmatrix}$$

类似(2.2):

$$\underbrace{X \otimes Y = \begin{pmatrix} a \otimes a \\ a \otimes e \\ b \otimes a \\ b \otimes e \\ c \otimes a \\ c \otimes e \end{pmatrix}}_{\text{基}} \xrightarrow{\text{赋予系数}} p_{X \otimes Y} = \text{sum} \underbrace{\begin{pmatrix} n_{a \otimes a}(a \otimes a) \\ n_{a \otimes e}(a \otimes e) \\ n_{b \otimes a}(b \otimes a) \\ n_{b \otimes e}(b \otimes e) \\ n_{c \otimes a}(c \otimes a) \\ n_{c \otimes e}(c \otimes e) \end{pmatrix}}_{\text{形式项}} \xrightarrow{\text{提取坐标}} \underbrace{p = \begin{pmatrix} n_{a \otimes a} \\ n_{a \otimes e} \\ n_{b \otimes a} \\ n_{b \otimes e} \\ n_{c \otimes a} \\ n_{c \otimes e} \end{pmatrix}}_{\text{系数 (2.6)}}$$

系数 p 的全体构成了维度为 $|X| \times |Y|$ 的向量空间(2.3)，即张量空间。注意到函子对张量积的保持:

$$F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

$$X \mapsto FX = \mathbb{Z}[X]$$

$$Y \mapsto FY = \mathbb{Z}[Y]$$

$$X \otimes Y \mapsto F(X \otimes Y) = \mathbb{Z}[X] \otimes \mathbb{Z}[Y]$$

2.4 商

前面讨论过一个变元的多项式，现在考虑 $\mathbb{R}[x]$ 和 $\mathbb{R}[y]$ 中的两对多项式：

$$\begin{cases} p_1(x) = 3x + 1 \\ q_1(y) = -2y \end{cases} \quad \begin{cases} p_2(x) = -6x - 2 \\ q_2(y) = y \end{cases}$$

从集合的张量积角度看， $(p_1, q_1) = p_1 \otimes q_1 \in \mathbb{R}[x] \otimes \mathbb{R}[y]$ ， $(p_2, q_2) = p_2 \otimes q_2 \in \mathbb{R}[x] \otimes \mathbb{R}[y]$ ，且 $(p_1, q_1) \neq (p_2, q_2)$ 。然而在二元多项式集 $\mathbb{R}[x, y]$ 中：

$$p_1(x) \cdot q_1(y) = p_2(x) \cdot q_2(y) = -6xy - 2y$$

这意味着 (p_1, q_1) 和 (p_2, q_2) 借助多项式的乘法运算建立了某种联系，而这种联系体现了某种冗余信息。从代数结构精细化的角度看，我们要的不止是集合范畴的张量积 $\mathbb{R}[x] \otimes_{\mathbf{Set}} \mathbb{R}[y]$ ，而是需要某种更精细的范畴中的张量积，例如Abel群范畴中的张量积 $\mathbb{R}[x] \otimes_{\mathbf{Ab}} \mathbb{R}[y]$ 。我们需要某种类似于上述 $p_1(x) \cdot q_1(y) = p_2(x) \cdot q_2(y)$ 的性质来构造等价关系 $(p_1, q_1) \sim (p_2, q_2)$ ，产生我们需要的张量积：

$$\mathbb{R}[x] \otimes_{\mathbf{Ab}} \mathbb{R}[y] = \mathbb{R}[x] \otimes \mathbb{R}[y] / \sim$$

具体而言：

$$(p_1, q_1) \sim (p_2, q_2) \iff p_1 \cdot q_1 = p_2 \cdot q_2 \iff p_1 \cdot q_1 - p_2 \cdot q_2 = 0$$

2.5 自由群

集合 $X = \{a, b, c\}$ 作为字母表可以生成字符串，所有由 X 生成的字符串构成的集合记 W 。 W 上用字符串拼接可以定义封闭的加法 $[aab] + [cb] = [aabc b]$ ，加法有唯一的单位元即空串 $[]$ ，这样使得 $(W, +, [])$ 构成非交换的含么加法系统。

为了得到具有对称性的群结构，将 X 的所有元素都赋予一个形式化的逆元，字母表扩展为 $\{a, a^{-1}, b, b^{-1}, c, c^{-1}\}$ ，在此基础上得到扩展的加法系统 $(FX, +, [])$ 。约定 $[xx^{-1}] = [x^{-1}x] = []$ ，使得字符串中相邻互逆的字母被约化，且所有的约化字符串都有唯一的逆，这样使得 $(FX, +, [])$ 构成群，称为 X 生成的自由群 (free group)。

2.6 整数

整数集 $\mathbb{Z}$ 具有 Abel 群和交换环的结构。给定整数 $n \in \mathbb{Z}$ 有正规子群 $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，若将其记为 (n) 则强调它还是整数环中的理想。同余关系的等价形式有 $a - b \in n\mathbb{Z} \Leftrightarrow a \sim_n b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{n}$ ，得到商群： $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\sim_n = \{i + n\mathbb{Z}\} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$ ，为简洁也可以直接记作 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ，这是有限集 $|\mathbb{Z}_n| = n$ 。若将其记为 $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/(n)$ 则强调它还是整数环中的商环，有对应的乘法 $[a] \cdot [b] = [a \cdot b]$ 。用前面的列向量有序表示，构造集合的张量积：

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n &= ([i]_m) \otimes ([j]_n) \\ &= ([i]_m \otimes [j]_n) = ((i + m\mathbb{Z}) \otimes (j + n\mathbb{Z}))\end{aligned}$$

在集合范畴中，张量积就是二元组 $x \otimes y = (x, y)$ 。现在在 Abel 群范畴，我们希望张量积 $(i + m\mathbb{Z}) \otimes (j + n\mathbb{Z})$ 保持一些代数结构，而不仅仅是二元组 $(i + m\mathbb{Z}, j + n\mathbb{Z})$ 的罗列。自然的想法是，既然 $\mathbb{Z}_m$ 和 $\mathbb{Z}_n$ 都是同余类构成的商群，我们希望张量积空间 $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n$ 也具有类似的形式，这样可以在代数上封闭，即存在 $o \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_o$ ，于是有 $(i + m\mathbb{Z}) \otimes (j + n\mathbb{Z})$ 和 $k + o\mathbb{Z}$ 的对应。

先考虑 $n = 1$ 时 $\mathbb{Z}_1 = \mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{0\}$ 是平凡群，于是

$$\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_1 = \mathbb{Z}_m \otimes \{0\} = \left((i + m\mathbb{Z}) \otimes 0 \right) \simeq (i + m\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_m$$

进而考虑

$$\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_{mn} = \left((i + m\mathbb{Z}) \otimes (i + mn\mathbb{Z}) \right) \simeq (i + m\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_m$$

不难理解：

$$\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_{\gcd(m,n)}$$

$$\begin{array}{ccc}
 (A \oplus B) \times C & \xrightarrow{\phi} & (A \oplus B) \otimes C \\
 \downarrow f & \nwarrow \text{---} \exists! \bar{f} & \\
 (A \otimes C) \oplus (B \otimes C) & &
 \end{array}$$

Chapter 3

张量函子与伴随

3.1 张量-同态伴随 (Tensor-Hom Adjunction)

张量积的核心逻辑在于它与内合同态的伴随关系：

$$(V \otimes -) \dashv \text{Hom}(V, -) \tag{3.1}$$

这意味着存在自然同构： $\text{Hom}(V \otimes W, U) \cong \text{Hom}(V, \text{Hom}(W, U))$ 。

3.2 普遍性质

张量积将多线性映射 $B : V \times W \rightarrow U$ 唯一地线性化为 $\tilde{B} : V \otimes W \rightarrow U$ ：

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{\otimes} & V \otimes W \\ & \searrow B & \downarrow \exists! \tilde{B} \\ & & U \end{array}$$